

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023
Pendidikan



PROMAB (*Proper Major Application*): Inovasi Sinergitas Sosial
Aplikasi Tepat Jurusan Berbasis VR (*Virtual Reality*) guna
Mempermudah Calon Mahasiswa Dalam Menentukan Program
Studi

Tim Pengusul

Ayu Zaliyanti

Muhammad Kevin Mulki hakim

Habib Yazdaniar

MAN 1 LAMONGAN

JAWA TIMUR

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

LAMPIRAN 2. FORMAT LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : "PROMAB (Proper Major Application): Inovasi Sinergitas Sosial Aplikasi Tepat Jurusan Berbasis VR (Virtual Reality) guna Mempermudah Calon Mahasiswa Dalam Menentukan Program Studi"
2. Ketua tim
 - a) Nama Lengkap : Ayu Zaliyanti
 - b) NISN : 0071128690
 - c) Nama Sekolah : MAN 1 Lamongan
 - d) Alamat Rumah : Takerharjo, Solokuro, Lamongan / Kembangbahu Lamongan
 - e) No. telepon / Hp : 085881135632
 - f) Email : beyu1945@gmail.com
3. Anggota 1
 - a. Nama lengkap : Muhammad Kevin Mulki Hakim
 - b. NISN : 0089618617
 - c. Nama Sekolah : MAN 1 Lamongan
 - d. Alamat Rumah : Lamongan / 16 Februari 2008
 - e. No. telepon / HP : 085715606629
 - f. Email : kevinmulkih@gmail.com
4. Anggota 2
 - a) Nama Lengkap : Habib Yazdaniar
 - b) NISN : 0079809582
 - c) Nama Sekolah : MAN 1 Lamongan
 - d) Alamat Rumah : Takerharjo, Solokuro, Lamongan
 - e) No. telepon / Hp : 085791213747
 - f) Email : habib yazdaniar@gmail.com
4. Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Siti Aminah S.Pd.M.M
 - b) NIP : 197307131999032001
 - c) Perguruan Negeri : Pend. Kimia IKIP Negeri Mlg(S1), MDSM
 - d) Alamat Rumah : Bogo, Guminungrejo, Tikung, Lamongan
 - e) No. telepon / HP : 082336469018
 - f) Email : sa6436309@gmail.com

Lamongan, 08-November-2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing


(Siti Aminah S.Pd.M.M)
NIP. 197307131999032001

Ketua Tim


(Ayu Zaliyanti)
NISN.0071128690

Mengetahui,
Kepala Sekolah
(MAN 1 Lamongan)



LEMBAR ORISINALITAS KARYA

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL “AUTOMATION WEEK 6”

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Zaliyanti
Tempat / tanggal lahir : Lamongan 16 Mei 2007
NISN : 0071128690
Asal Sekolah : Jl.Veteran, Jetis, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul: “PROMAB (Proper Major Application): Inovasi Sinergitas Sosial Aplikasi Tepat Jurusan Berbasis VR (Virtual Reality) guna Mempermudah Calon Mahasiswa Dalam Menentukan Program Studi” yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada *event* “AUTOMATION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya.

Lamongan, 08-November-2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing

(Siti Aminah S.Pd.M.M.)
NIP. 197307131999032001

Ketua Tim

(Ayu Zaliyanti)
NISN.0071128690

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah SWT. Berkat limpahan anugerah dan rahmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitiannya dengan judul **“PROMAB (Proper Major Application): Inovasi Sinergitas Sosial Aplikasi Tepat Jurusan Berbasis VR (Virtual Reality) guna Mempermudah Calon Mahasiswa Dalam Menentukan Program Studi”** dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini mengalami banyak kendala. Namun atas berkat rahmat Allah SWT yang maha kuasa dan didukung dengan berbagai pihak. Sehingga kendala-kendala tersebut yang dialami peneliti dapat diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pembelajaran pada penelitian ini, terutama pada:

1. Ibu Nur Endah Mahmudah S.Ag M.Pd.I selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan atas dukungan , kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia.
2. Ibu Siti Aminah S.Pd M.M selaku guru pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Mentor karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan arahan dalam penelitian ini.
4. Serta, teman-teman yang telah bekerja sama dalam penyelesaian penelitian ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, peneliti berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penelitian ini menjadi lebih baik.

Akhirnya, peneliti berharap pada ppenelitian ini memiliki nilai manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan mendatang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS KARYA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	2
1.3 TUJUAN PENELITIAN	3
1.4 MANFAAT PENELITIAN	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 PENELITIAN TERDAHULU	4
2.2 CALON MAHASISWA	4
2.3 JURUSAN DAN PROGRAM STUDI	5
2.4 VR (Virtual Reality)	5
2.5 PERANGKAT LUNAK	5
BAB 3. METODE PENELITIAN	7
3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN	7
3.2 SUMBER DATA, ALAT, DAN BAHAN	7
3.3 METODE PEMEROLEHAN DATA	9
3.4 METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA	10
3.5 PENGUKURAN VARIABLE DATA	10
BAB 4. PEMBAHASAN	12
4.1 SKALA ANGKET INTERPRETASI	12
4.2 SURVEY PRA-PENELITIAN	14
4.3 TAHAP PERAKITAN VIDIO VR (<i>Virtual Reality</i>)	17
4.4 RANCANGAN APLIKASI	18
4.5 SURVEY PASCA PENELITIAN	19
4.6 ANALISIS HASIL	23
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	25
5.1 KESIMPULAN	25

5.2 SARAN.....	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	28
1.1 Dokumentasi Kegiatan	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pengoperasian Perangkat lunak	6
Gambar 4. 1 Diagram Survey Pra-Penelitian Aspek 1-3	15
Gambar 4. 2 Desain Aplikasi	19
Gambar 4. 3 Diagram Survey Pasca Penelitian Aspek 1-3.....	20
Gambar 4. 4 Diagram Survey Pasca Penelitian Aspek 4	22

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu dan Tempat Penelitian	7
Tabel 3. 2 Pernyataan Angket	9
Tabel 3. 3 Data Pengukuran Variable.....	11
Tabel 4. 1 Analisis Skala Angket Interpretasi	12
Tabel 4. 2 Data Survey Pra-Penelitian Aspek 1-3	15
Tabel 4. 3 Data Survey Pasca Penelitian Aspek 1-3.....	20
Tabel 4. 4 Data Survey Pasca Penelitian Aspek 4	22
Tabel 4. 5 Hasil Keseluruhan Survey	23

**PROMAB (Proper Major Application): Inovasi Sinergitas Sosial Aplikasi
Tepat Jurusan Berbasis VR (Virtual Reality) guna Mempermudah Calon
Mahasiswa Dalam Menentukan Program Studi**

ABSTRAK

Ayu Zaliyanti¹ , Muhammad Kevin Mulki Hakim² , Habib Yazdaniar³

MAN 1 Lamongan

beyu1945@gmail.com

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada rentang tahun 2022-2023 terdapat kurang lebih jumlah pelajar sekolah menengah atas (SMA) di Indonesia sekitar 5.168.575 jiwa. Namun perlu kita ketahui bersama ketika seorang pelajar memasuki fase SMA, mereka harus mampu mengarahkan sekaligus memikirkan dengan matang bagaimana persiapan kehidupan mereka selanjutnya. Setidaknya mereka harus mempersiapkan diri mereka kearah pendidikan yang lebih tinggi. Mengutip dari seorang ahli psikologi pendidikan asal Integrity Development Flexibility (IDF) menyebutkan bahwasannya sekitar kurang lebih 87% mahasiswa di Indonesia mengalami kesalahan atau galat dalam memilih jurusan. Hal tersebut tersebut dipicu adanya rasa bingung, gelisah dan tidak tahu passion dalam diri mereka. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas dapat menghasilkan suatu inovasi yakni **“PROMAB (Proper Major Application): Inovasi Sinergitas Sosial Aplikasi Tepat Jurusan Berbasis VR (Virtual Reality) guna Mempermudah Calon Mahasiswa Dalam Menentukan Program Studi”**. Dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif melalui metode pengumpulan data primer berdasarkan literatur dan penyebaran kuisioner. Tujuan dirancangnya aplikasi PROMAB adalah untuk mengetahui tingkat keefektifan penerapan teknologi VR (Virtual Reality) dalam memberikan solusi kepada pelajar dalam menentukan jurusan maupun program studi. Sehingga didapati hasil nilai keseluruhan total nilai rata-rata semua aspek adalah, sebelum sebesar 59,61% dan sesudah sebesar 83,50% menunjukan hasil perbedaan pengguna dalam memahami jurusan atau program studi sebelum dan sesudah mengetahui dan menggunakan aplikasi PROMAB. Sehingga dengan adanya aplikasi PROMAB dapat menjadi solusi dalam menangani salah satu tujuan SDG's khususnya poin 4 tentang kualitas Pendidikan.

Kata Kunci: *Aplikasi, Calon Mahasiswa, Program Studi, VR (Virtual Reality)*

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwasanya pada rentang tahun 2022-2023 terdapat kurang lebih jumlah pelajar tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Indonesia mencapai sekitar 5.168.575 jiwa. Tentunya dari jumlah data tersebut akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah populasi manusia setiap tahunnya. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika seorang pelajar sudah masuk pada fase SMA, mereka harus mampu dan dapat menekankan sekaligus memikirkan dengan matang bagaimana persiapan kehidupan mereka selanjutnya. Setidaknya banyak dari mereka berkenan memilih untuk melanjutkan studi ke arah pendidikan yang lebih tinggi dengan mengikuti dan masuk dalam perguruan tinggi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya peningkatan jumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta (Faiza M, 2023). Bagi mereka khususnya para pelajar SMA yang ingin dan berkenan melanjutkan studi di perguruan tinggi, setidaknya mereka harus dapat mengetahui bagaimana konsep, struktur, wawasan, dan indikator dalam menempuh sistem perkuliahan atau perguruan tinggi.

Mengutip dari seorang ahli psikologi pendidikan asal *Integrity Development Flexibility* (IDF) menyebutkan bahwasanya sekitar kurang lebih 87% mahasiswa di Indonesia mengalami kesalahan atau galat dalam memilih jurusan. Hal tersebut terjadi akibat banyak dari mereka yang masih bingung, gelisah, dan tidak tau-menahu tentang passion dalam diri mereka guna menentukan jurusan atau program studi yang tepat sehingga dapat menjamin kualitas mutu mereka. Akibatnya berimbas terhadap ketidakpuasan dan kenyamanan ketika telah menghadap pada fakultas yang dinaunginya. Maka dari itu hal tersebut sangatlah penting untuk dapat diminimalisir oleh mahasiswa maupun calon mahasiswa itu sendiri guna menunjang ketidakserasian antara keduanya. Memilih program studi kuliah dengan minat yang sesuai memang sangatlah penting. Hal ini dikarenakan minat merupakan rasa lebih dari suka serta ketertarikan pada suatu hal atau kegiatan tanpa adanya tekanan tertentu (Novelia, 2023). Pengetahuan tentang komponen internal dan eksternal dari program studi atau jurusan yang dipilih juga sangat berpengaruh

terhadap kesesuaian mahasiswa dalam menunjang integritas bidang kemampuan mereka dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Kemajuan teknologi informasi akan mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi dapat digunakan sebagai media untuk kepentingan pendidikan guna sebagai media informasi seputar kegiatan pembelajaran. Salah satu teknologi yang saat ini terus mengalami perkembangan adalah VR (*Virtual Reality*). Kemajuan teknologi yang semakin mengalami peningkatan menjadikan sebuah media informasi kini beralih kedalam media (*Virtual Reality*) VR (Gilang, dkk 2023). Pengaplikasian VR dapat digunakan sebagai sarana guna membantu para pelaksana dalam memberikan simuliasi praktik tentang apa yang ingin disampaikan kepada pengguna. VR (*Virtual Reality*) sendiri dapat berupa media tiga dimensi, namun dengan perkembangan teknologi saat ini media VR dapat diakses dan diproduksi dengan mudah melalui sarana *mobile phone* berupa media video yang kemudian dirubah menjadi mode VR.

Nantinya media yang digunakan pada VR dapat berupa video pembelajaran, pengenalan, indikator, wawasan serta metode pembelajaran berbagai program studi maupun jurusan dan dimuat dalam sebuah aplikasi bernama PROMAB sehingga menjadi praktis dan aplikatif. Salah satu tujuan peneliti menciptakan aplikasi PROMAB merupakan upaya dalam membantu para pelajar khususnya calon mahasiswa/i untuk dapat mengetahui konsep dari jurusan dan program studi yang dipilih sehingga memudahkan dalam menentukan jurusan dan program studi sesuai passion, bakat, dan minat mereka. Sehingga dari pembuatan aplikasi PROMAB dapat memberikan penalaran terhadap pengguna dengan tujuan memudahkan dalam memilih jurusan sesuai minat dan bakat dan dipermudah realisasinya dengan bantuan berupa media video VR (*Virtual Reality*).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dalam membantu para calon mahasiswa dalam mengenalkan program studi atau jurusan dengan bantuan realisasi melalui video VR (*Virtual Reality*)?

2. Bagaimana efektivitas sekaligus cara pembuatan aplikasi PROMAB sebagai media dalam membantu memperkenalkan program studi atau jurusan dengan bantuan realisasi melalui video VR (*Virtual Reality*)?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui cara pembuatan aplikasi PROMAB dengan media video VR (*Virtual Reality*) dalam membantu memperkenalkan dan menentukan program studi atau jurusan.
2. Memaparkan cara penggunaan sekaligus efektivitas aplikasi PROMAB dengan media video VR (*Virtual Reality*) dalam membantu memperkenalkan program studi atau jurusan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Bermanfaat sebagai bahan referensi dan sumber pengetahuan bagi para pembaca baik dari kalangan masyarakat umum maupun akademik.
- b) Bermanfaat sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan media informasi dalam dunia pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Memberikan pengetahuan sekaligus pengalaman seputar informasi mengenai program studi atau jurusan melalui media video VR (*Virtual Reality*).
- b) Memberikan sejumlah informasi kepada para pelajar khususnya calon mahasiswa/i terkait aplikasi yang dapat membantu dalam menentukan jurusan atau program studi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Menurut penelitian sebelumnya melalui jurnal yang pertama dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Informasi Universitas Bengkulu Sebagai Panduan Pengenalan Kampus Menggunakan Metode teknologi *Markerless Augmented Reality* Berbasis Android” yang ditulis oleh Abdur Rahman, Ernawati dan Funny Farady Coastera (2014). Penelitian tersebut hanya memberikan informasi tentang sebuah perguruan tinggi yang diambil dari Universitas Bengkulu melalui pengoperasian aplikasi dengan metode teknologi *Markerless Augmented Reality*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada calon mahasiswa untuk mengetahui identitas maupun program studi mengenai Universitas Bengkulu. Tetapi ada perbedaan mendasar dari penelitian tersebut dengan menggunakan metode teknologi *Markerless Augmented Reality*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan mengembangkan informasi tentang beberapa jurusan dan program studi serta menambahkan simulasi pembelajaran mengenai jurusan yang diambil di dalam beberapa perguruan tinggi yang dipilih oleh calon mahasiswa dengan mengembangkan pengoperasian aplikasi menggunakan metode teknologi *Virtual Reality*.

2.2 CALON MAHASISWA

Calon mahasiswa merupakan fase awal yang dilakukan oleh lulusan SMA untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi, menurut (Fiki A, 2023). Menjelaskan bahwa transisi perpindahan dari sekolah menengah atas (SMA) ke perguruan tinggi terjadi perbedaan transisi seperti: perpindahan struktural sekolah yang lebih besar, lebih impersonal yang bentuk interaksinya hanya sebatas teman sebaya yang beragam latar belakangnya maupun etnisnya. Hal ini yang membuat pemilihan jurusan merupakan suatu hal yang penting karena bertujuan sebagai sarana penunjang bagi calon mahasiswa dalam menghadapi adanya perpindahan transisi struktural yang lebih besar. Rata-rata usia 17-20 tahun mahasiswa baru mengalami masa transisi dari remaja akhir menuju masa kedewasaan yang memasuki bangku perkuliahan, sehingga calon mahasiswa baru menjalankan dua transisi secara bersamaan dalam waktu yang sama (Pratama dkk, 2023).

2.3 JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

Pemilihan program jurusan dan program studi merupakan hal yang sangat penting bagi calon mahasiswa yang akan memilih perguruan tinggi, pemilihan program jurusan bertujuan untuk mengetahui bakat dari seorang mahasiswa untuk mengetahui kemampuannya di bidang tertentu. Menurut (Alamsyah F, 2023). Pemilihan program jurusan yaitu sekumpulan aktivitas yang bertujuan membantu siswa dalam menyalurkan dirinya dalam berbagai program sekolah, penentuan pemilihan jurusan tersebut terdapat berbagai macam sistem pembelajaran yang dapat dijadikan mahasiswa sebagai pedoman dalam menghadapi dunia kerja yang tepat berdasarkan pertimbangan minat dan bakat. Sistem pembelajaran yang terdapat di perguruan tinggi juga diatur untuk menciptakan kultur belajar yang inovatif, kreatif, tidak mamaksakan kehendak dan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat memunculkan alumni yang siap kerja yang telah dicapai melalui proses pembelajaran yang dapat diterapkan oleh mahasiswa (Nanggala dkk, 2020).

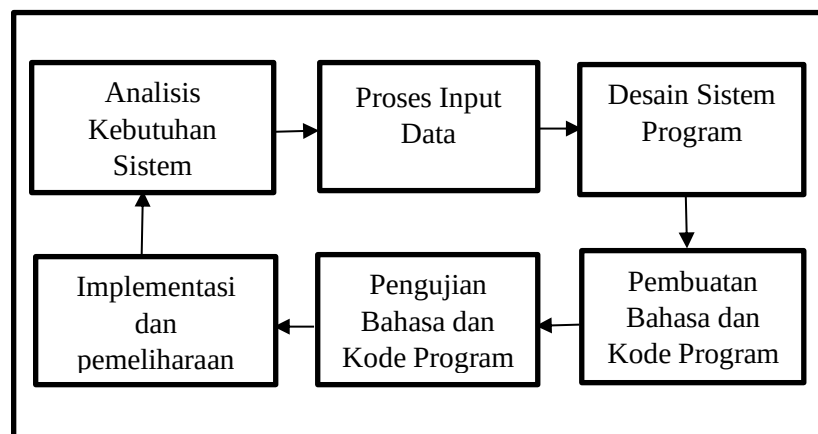
2.4 VR (Virtual Reality)

Kemajuan perkembangan teknologi *Virtual Reality* sangat penting dalam dunia pendidikan, teknologi *Virtual Reality* merupakan penampilan gambar-gambar 3 Dimensi yang menjadikan penggunaanya seolah-olah merasakannya di dalam dunia nyata (Gilang dkk, 2023). Perangkat yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi *Virtual Reality* diantaranya: Force balls/tracking, Controller wands, Voice recognition, Headset, Joystick/Gamepad, Data gloves, Treadmills dan Motion trackers/bodysuits. Keunggulan dari teknologi *Virtual Reality* membuat pengguna seolah-olah dapat merasakan pengalaman dunia maya seperti yang terjadi di dalam dunia nyata (N. J. Wardhana dkk, 2019). Melalui perkembangan teknologi di era modern saat ini, teknologi *Virtual Reality* sangat penting digunakan dalam berinteraksi melalui media informasi yang dapat memberikan pengalaman seolah-olah pengguna dapat merasakan kehidupan nyata di dalam dunia maya dengan penyampaian informasi yang dijabarkan oleh *Virtual Reality*.

2.5 PERANGKAT LUNAK

Perangkat lunak merupakan komponen utama yang ada didalam sebuah peralatan teknologi yang terdiri dari program maupun prosedur dengan cara

menjalankan perintah dari pengguna untuk komputer agar komputer dapat dijalankan sesuai dengan kemauan perintah pengguna. Selain itu dijelaskan bahwa perangkat lunak bertujuan sebagai penghubung interaksi antara pengguna dengan komputer yang menggunakan Bahasa mesin (Utami, dkk 2023). Perangkat lunak sendiri diklasifikasikan menjadi 3 sistem diantaranya: sistem operasi, sistem aplikasi dan bahasa pemrograman, sistem operasi merupakan proses pengelolaan sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan sebagai extended machine dengan tujuan memberikan layanan kenyamanan dan memudahkan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komputer (Yahfidzham 2019). Sistem aplikasi adalah instruksi atau perintah yang ada di perangkat keras atau *Hardware* yang dirancang dengan sedemikian rupa untuk menerima data (input) dan mengeluarkan data (output). Sistem aplikasi dirancang untuk mengolah data menggunakan aturan serta ketentuan tertentu dengan menggunakan bahasa pemrograman dengan tujuan dapat menyusun data yang diolah secara sistematis (Nanda Tommy Wirawan, 2023). Sedangkan bahasa pemrograman merupakan bahasa komputer berupa kumpulan kata yang digunakan oleh pengguna untuk memberikan instruksi mengenai proses pengolahan data dengan menggunakan perantara berupa perangkat keras ketik (keyboard). (Yahfidzham 2019).



(Gambar 2. 1 Alur Pengoperasian Perangkat lunak)

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Berikut ini adalah rencana waktu dan tempat penelitian ini:

Tabel 3. 1 Waktu dan Tempat Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Tempat	Waktu
1	Kegiatan Perencanaan dan Studi Literatur	MAN 1 Lamongan	27 Agustus 2023
2	Pelaksanaan Survei pra penelitian	MAN 1 Lamongan	2 September 2023
3	Mengumpulkan Alat dan Bahan	MAN 1 Lamongan	12 September 2023
4	Tahap Penelitian	MAN 1 Lamongan	15 September 2023
5	Penyusunan Proposal	MAN 1 Lamongan	21 Oktober 2023

3.2 SUMBER DATA, ALAT, DAN BAHAN

3.2.1 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan oleh peneliti berupa angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait program jurusan kepada responden terutama bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

2. Data Sekunder

Data sekunder dihasilkan menggunakan metode studi literatur yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan tema penelitian, melalui buku-buku, artikel dan jurnal sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

3.2.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang akan digunakan oleh peneliti berupa laptop, angket, teknologi *Virtual Reality*, *YoutubeApps*, *GlideApps*, *SimlabApps* dan Aplikasi.

3.2.3 Cara Kerja Penelitian

1. Survei Pra Penelitian

Survei yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memberikan arahan kepada pelajar SMA/MA/SMK yang berada di Kabupaten Lamongan khususnya bagi calon mahasiswa/i baru guna menentukan jurusan yang sesuai dengan peminataanya dengan menyebarkan beberapa angket terkait program jurusan yang diminati. Hasil dari angket tersebut menjadi acuan dalam seberapa mampu dan yakin dengan pilihan mereka.

2. Pembuatan video simulasi

Penelitian yang dilakukan peneliti kali ini melakukan kerjasama dengan beberapa ahli seperti dosen, mahasiswa, serta guru pembimbing untuk mengkombinasi sebagai media ajar terkait pengetahuan tentang program studi atau jurusan.

3. Pembuatan Aplikasi PROMAB.

Proses pembuatan aplikasi PROMAB dilakukan dengan perancangan prototype dan video berbasis *Virtual Reality* melalui aplikasi *GlideApps* dengan metode *waterfall* yang dimulai dengan tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, pembuatan kode dan bahasa pemrograman, pengujian aplikasi dan pemeliharaan.

4. Pengujian Aplikasi

Proses pengujian aplikasi dilakukan dengan metode *Software Testing* untuk mengetahui kesalahan yang terjadi pada sistem berupa bug dan kecacatan yang tidak teridentifikasi, serta rutin untuk melakukan maintenance untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengoperasikan aplikasi PROMAB.

5. Implementasi aplikasi

Dukungan terhadap aplikasi PROMAB perlu adanya sosialisasi dan implementasi aplikasi kepada pelajar guna mengurangi tingkat keraguan pada pelajar dalam memilih program jurusan, nantinya sosialisasi tersebut menargetkan pelajar MAN 1 Lamongan melalui pemberian materi tentang jurusan yang diminati dan cara pengoperasian aplikasi PROMAB yang dapat memberikan manfaat kepada pelajar dalam menentukan masa depannya.

6. Analisis hasil

Data hasil sebaran angket kemudian dikumpulkan oleh peneliti untuk ditarik sebuah kesimpulan terkait tanggapan dan pendapat mengenai pengoperasian aplikasi PROMAB serta kepuasan responden dalam mengaplikasikan aplikasi tersebut.

3.3 METODE PEMEROLEHAN DATA

Tahap ini peneliti melakukan observasi melalui penyebaran angket kepada responden mengenai pernyataan-pernyataan terkait program jurusan atau program studi serta melakukan wawancara terhadap dosen terkait sistem perkuliahan. Yang mana nantinya dari data tersebut dapat ditarik variabel pemerolehan data berupa kesimpulan hasil penyebaran angket dan wawancara yang diambil dari survei pra penelitian terhadap responden terkait adanya aplikasi PROMAB. Peneliti juga melakukan pengujian terhadap beberapa aspek melalui sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Sehingga dapat ditetapkan variabel masalah dan variabel solusi yang efektif berupa indikator penelitian seperti berikut:

Tabel 3. 2 Pernyataan Angket

Aspek	Kode	Indikator
Tingkat Kemampuan	A11	- Kesesuaian minat pelajar dalam memilih jurusan - Keefektivan dalam mencari informasi
	A12	
Faktor pendorong	A21	Tingkat prospek kerja yang tinggi
	A22	Adanya dorongan dari dalam dan dari luar
	A23	Biaya (kemampuan ekonomi)
	A24	Tingkat akreditasi sebuah jurusan
	A25	Kesesuaian bakat dan minat
Presepsi dan sikap	A31	Proses penguatan minat dan bakat pelajar
	A32	Peningkatan motivasi pelajar
Efektivitas aplikasi PROMAB	A41	Pemahaman terhadap fitur-fitur aplikasi PROMAB
	A42	
	A43	Tingkat ketertarikan menggunakan teknologi VR (<i>Virtual Reality</i>)

-
- Pemahaman jurusan dan fakultas sesuai aplikasi PROMAB
-

3.4 METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

3.4.1 Metode Pengolahan Data

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data sebagai berikut:

1. Tahap Penyuntingan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengelompokan data yang berhasil dikumpulkan mengalami seleksi dan diperiksa terlebih dahulu dengan mengumpulkan data mentah melalui proses penyuntingan dengan membuang data-data yang tidak dibutuhkan.

2. Tahap pengolahan data

Data yang sudah dimasukkan kedalam aplikasi akan diolah dengan cara mengalami proses perhitungan dan pengeditan.

3. Tahap penyajian data

Pada tahap ini data yang sudah diolah melalui proses perhitungan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel yang sudah melalui proses tabulasi.

3.4.2 Metode Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data dari hasil angket yang disebarkan kepada responden terkait pernyataan-pernyataan tentang indikator penelitian dan adanya aplikasi PROMAB. Metode yang digunakan peneliti dalam analisis data menggunakan metode kuantitatif yakni melalui teknik perhitungan, nantinya data yang sudah diolah akan dimasukkan ke dalam komputer untuk melalui proses perhitungan secara manual dengan tujuan menentukan sebuah variabel baru untuk dijadikan sebuah tabel statistik untuk mengetahui tingkat Keefektivan aplikasi PROMAB bagi pelajar dalam menentukan jurusan atau program studi sesuai pilihan.

3.5 PENGUKURAN VARIABLE DATA

Struktur pengukuran variabel diambil berdasarkan daftar pertanyaan dibuat secara terstruktur dengan memberikan tanda centang hitam dengan menyajikan presentase yang sesuai dengan bobot setiap pernyataan yang disajikan. Setelah itu hasil dari data di hitung terkait presentase rata-rata yang didapatkan. Sehingga dapat disimpulkan masalah serta solusi apa yang perlu lebih ditekankan dalam penelitian ini. Skala pengukuran daftar variable diambil berdasarkan nilai bobot pernyataan yang diambil dari setiap jawaban nilai 1-4 kategori jawaban, yang masing-masing jawaban diberi score atau nilai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Data Pengukuran Variable

Pernyataan	Keterangan	Nilai
Sangat Setuju	SS	4
Setuju	S	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 SKALA ANGKET INTERPRETASI

Berikut merupakan tabel skala angket yang digunakan dalam media pengumpulan data dari responden tentang pengetahuan jurusan atau program studi:

Tabel 4. 1 Analisis Skala Angket Interpretasi

Tingkat Kemampuan	
A11	Kesesuaian minat pelajar dalam memilih jurusan
	Saya mengetahui jurusan atau program studi yang sesuai dengan pilihan saya
A12	Keefektivan mencari informasi
	Saya sudah mulai mencari informasi terkait jurusan atau program studi sesuai dengan pilihan saya
Faktor Pendorong	
A21	Tingkat prospek kerja yang tinggi
	Saya memilih jurusan atau program studi berdasarkan prospek kerja
A22	Adanya dorongan dari dalam dan dari luar
	Saya memilih jurusan atau program studi berdasarkan keinginan diri sendiri
A23	Biaya (kemampuan ekonomi)
	Saya memilih jurusan atau program studi berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga saya

		Saya memilih jurusan atau program studi berdasarkan kemampuan ekonomi diri saya
A24	Tingkat akreditasi sebuah jurusan	Saya memilih jurusan atau program studi berdasarkan tingkat akreditasi
		Saya memilih jurusan atau program studi sesuai dengan prestasi yang saya miliki
A25	Kesesuaian bakat dan minat	Saya memilih program studi berdasarkan kemampuan bakat dan minat saya
Presepsi dan Sikap		
A31	Proses penguatan minat dan bakat pelajar	Saya telah mengetahui bakat yang sesuai dengan diri saya
		Saya telah mengetahui minat yang sesuai dengan diri saya
A32	Peningkatan motivasi pelajar	Saya telah memiliki motivasi terhadap jurusan yang sesuai dengan pilihan saya
		Saya memilih jurusan atau program studi berdasarkan harapan kedepannya bagi saya
Efektivitas Aplikasi PROMAB		
A41	Pemahaman terhadap fitur-fitur aplikasi PROMAB	Saya tertarik untuk menggunakan aplikasi PROMAB kedepannya
		Saya mengetahui dan memahami Fitur-Fitur yang ada pada aplikasi PROMAB
		Saya tertarik untuk menggunakan aplikasi PROMAB karena memiliki desain estetika yang bagus dan kontras
A42	Tingkat ketertarikan menggunakan teknologi VR (<i>Virtual Reality</i>)	Saya tertarik menggunakan VR (Virtual Reality) dalam membantu menentukan jurusan atau program studi
		Saya merasakan metode penjelasan yang lebih visual daripada materi saya pelajari sebelumnya
A43		Saya memahami setiap konsep, struktur, wawasan, dan indikator dalam menempuh

	sistem perkuliahan atau perguruan tinggi pada aplikasi PROMAB
Pemahaman jurusan dan fakultas sesuai aplikasi PROMAB	Saya memahami setiap konsep, struktur, wawasan, dan indikator yang ada pada jurusan atau program studi yang saya pilih melalui aplikasi PROMAB

Indikator-Indikator tersebut dijabarkan dengan menyebarkan angket kepada total 57 responden yang telah melalui tahap seleksi dan secara rinci dengan menggunakan 4 pernyataan yang sesuai bobot indikator sebagai berikut: (1) Sangat tidak setuju STS, (2) Tidak setuju TS, (3) Setuju S, dan (4) Sangat setuju SS. Kemudian dari kuisioner tersebut akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan data statistik, sehingga dari pernyataan tersebut akan didapatkan presentase rata-rata pada setiap indikator.

4.2 SURVEY PRA-PENELITIAN

Proses survei pra-penelitian dilakukan dengan menyebarkan angket berisi 3 aspek yang telah dijelaskan pada tabel 3.2, kepada responden terkait pernyataan seberapa tingkat pengetahuan responden tentang jurusan atau program studi yang sesuai dengan pilihan mereka dengan. Hal ini bertujuan guna sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti tentang seberapa urgent dan penting untuk mengatasi masalah mahasiswa/I galat atau salah dalam memilih jurusan. Analisis data dilakukan berdasarkan hasil survei kemudian di hitung dengan menggunakan metode analisis data kuantitatif, pada proses ini menggunakan rumus sebagai berikut:

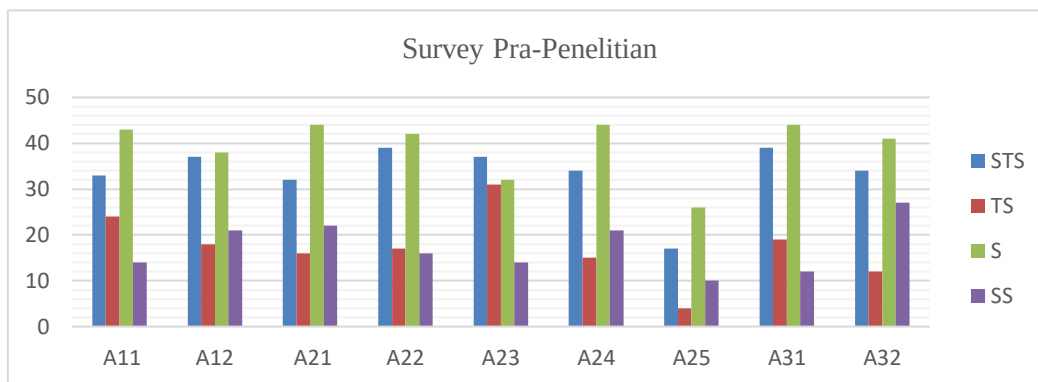
$$P = \frac{\sum f}{\sum n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

$\sum f$ = Jumlah skor jawaban dari validator

$\sum n$ = Jumlah skor jawaban tertinggi



Gambar 4. 1 Diagram Survey Pra-Penelitian Aspek 1-3

Tabel 4. 2 Data Survey Pra-Penelitian Aspek 1-3

Kode Indikator	Jumlah Pernyataan	Jumlah Responden	STS	TS	S	SS	Presentase %
A11	2	57×2	33	24	43	14	58,33%
A12	2	57×2	37	18	38	21	59,42%
A21	2	57×2	32	16	44	22	62,28%
A22	2	57×2	39	17	42	16	57,67%
A23	2	57×2	37	31	32	14	55,04%
A24	2	57×2	34	15	44	21	61,40%
A25	1	57×1	17	4	26	10	62,71%
A31	2	57×2	39	19	44	12	56,35%
A32	2	57×2	34	12	41	27	63,37%
Nilai Rata-Rata							59,61%

Presentase diatas diperoleh melalui perhitungan pada setiap indikator yang memiliki jumlah pernyataan dan score yang berbeda-beda sesuai dengan hasil angket yang telah disebarkan peneliti kepada responden. Dari data tersebut menunjukan presentase yang rendah dengan mendapatkan nilai rata-rata hanya sebesar 59,61%. Menandakan bahwa masalah yang diangkat tergolong pada kondisi urgent atau harus diselesaikan. Hasil dari data presentase setiap indikator pada tabel diatas diperoleh pada perhitungan berikut:

1. Tingkat Kemampuan

Indikator A11

$$p = \frac{(33 \times 1) + (24 \times 2) + (43 \times 3) + (14 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{266}{456} \times 100\% = 58.33\%$$

Indikator A12

$$p = \frac{(37 \times 1) + (18 \times 2) + (38 \times 3) + (21 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{271}{456} \times 100\% = 59,42\%$$

2. Faktor Pendorong

Indikator A21

$$P = \frac{(32 \times 1) + (16 \times 2) + (44 \times 3) + (22 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{284}{456} \times 100\% = 62,28\%$$

Indikator A22

$$p = \frac{(39 \times 1) + (17 \times 2) + (42 \times 3) + (16 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{263}{456} \times 100\% = 57,67\%$$

Indikator A23

$$p = \frac{(37 \times 1) + (31 \times 2) + (32 \times 3) + (14 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{251}{456} \times 100\% = 55,04\%$$

Indikator A24

$$p = \frac{(34 \times 1) + (15 \times 2) + (44 \times 3) + (21 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{280}{456} \times 100\% = 61,40\%$$

Indikator A25

$$p = \frac{(17 \times 1) + (4 \times 2) + (26 \times 3) + (10 \times 4)}{(57 \times 1) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{143}{228} \times 100\% = 62,71\%$$

3. Presepsi dan Sikap

Indikator A31

$$p = \frac{(39 \times 1) + (19 \times 2) + (44 \times 3) + (12 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{257}{456} \times 100\% = 56,35\%$$

Indikator A32

$$p = \frac{(34 \times 1) + (12 \times 2) + (41 \times 3) + (27 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{289}{456} \times 100\% = 63,37\%.$$

4.3 TAHAP PERAKITAN VIDIO VR (*Virtual Reality*)

Pada tahap ini produk berupa video VR mulai dibangun menggunakan Simlab apps, dari aplikasi tersebut peneliti dapat membuat komponen pengembangan dan interior dengan menambahkan beberapa desain yang dibuthkan. Tetapi beberapa pekerjaan juga memerlukan perangkat lunak lain seperti VR editor. Adapun tahap pembuatan video VR antara lain:

a. Concept

Dimulal pada tahap pertama yakni Concept, Pada tahap ini peneliti menentukan kebutuhan sistem antara lain fungsi pengembangan VR, tujuan pengembangan VR, referensi, jenis hardware untuk membuat video, jenis software untuk melakukan editing video dan audio, latar belakang masalah, proses penerapan teknologi, proses distribusi serta kebutuhan penunjang lainnya. Video ini menampilkan proses pengenalan jurusan atau program studi dari suatu perguruan tinggi yang bertujuan mempermudah calon mahasiswa dalam menentukan jurusanannya

b. Design

Pada tahap ini peneliti membuat desain level map guna menunjang visualisasi yang diperlukan pada video VR. Proses penerapanya dilakukan dengan membuat alur pengoprasian melalui aplikasi Simlab

c. Material Collecting

Tahap ini peneliti mengumpulkan bahan dalam pembuatan video VR seperti melakukan kerja sama dengan dosen berupa proses pengenalan jurusan,

proses atau metode pembelajaran dalam jurusan tersebut, serta terdapat pembuatan konten tips memilih jurusan.

d. Assembly

Assembly atau perakitan produk adalah tahap dimana semua objek atau bahan multimedia dibuat. Peneliti menggunakan Simlab soft dalam proses perakitan produk.

e. Testing

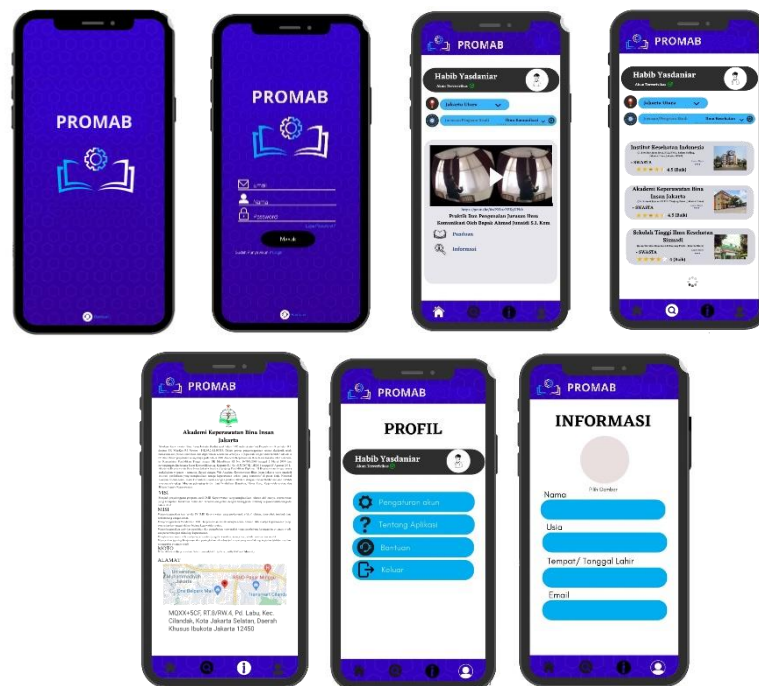
Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengujian produk. Yang pertama uji coba dengan responden secara terbatas untuk mengetahui adanya kesalahan atau tidak, yakni dengan melaporkan input yang seharusnya didapat, dan output yang didapatkan, kemudia melakukan maintenance untuk mengupgrade aplikasi agar terhindar dari bug.

4.4 RANCANGAN APLIKASI

PROMAB merupakan *platform* edukasi berupa pengenalan program jurusan atau program studi dengan menggunakan VR (*Virtual Reality*) berbasis aplikasi android yang bertujuan mempermudah pelajar ataupun calon mahasiswa yang bingung ketika memilih jursan atau program studi guna memasuki lingkup perguruan tinggi. Tidak hanya itu aplikasi PROMAB dilengkapi dengan teknologi VR (*Virtual Reality*) artinya aplikasi tersebut di desain dengan tujuan agar pengguna seolah-olah merasakan proses pengenalan jurusan atau program studi secara nyata. Selain itu aplikasi PROMAB juga dilengkapi fitur-fitur sebagai berikut:

- a. Halaman pembuka, Fitur aplikasi **SMATHIC** yang pertama terdiri dari ***password login*** sebagai metode keamanan pengguna, dengan cara mendaftarkan melalui ***username*** atau ***email***.
- b. Selanjutnya pengguna akan melalui tahap mengisi data diri guna sebagai bahan informasi pengguna.
- c. pada menu ***Home Page*** terdapat fitur lokasi yang menentukan alamat pengguna, fitur pilihan jurusan dan program studi, fitur video VR sesuai program studi maupun jurusan yang diminati

- d. Pada menu **reference** terdapat berbagai pilihan fakultas-fakultas yang menaungi berbagai program studi dan jurusan-jurusan sesuai pilihan pengguna
- e. Selanjutnya pada menu **information** berisi sekilas informasi dari universitas dan fakultas-fakultas di Indonesia.
- f. Tampilan menu **account** terdapat kolom yang menampilkan informasi tentang akun, bantuan, info aplikasi, dan log out.



Gambar 4. 2 Desain Aplikasi

4.5 SURVEY PASCA PENELITIAN

Proses survei pasca penelitian dilakukan dengan menyebarkan angket kepada total 57 responden yang sama pada survey pra-penelitian terkait pernyataan seberapa tingkat pengetahuan responden tentang jurusan atau program studi yang sesuai dengan pilihan mereka setelah mengetahui dan menggunakan aplikasi PROMAB berbasis video VR (*Virtual Reality*). Proses ini dilakukan guna mengetahui Keefektivan aplikasi PROMAB bagi para pengguna dengan melakukan perhitungan data hasil dari angket yang telah tersebar mengalami peningkatan atau malah mengalami penurunan. Pada survey pasca penelitian dilakukan penyebaran angket dengan total 3 aspek yang sama pada survey pra-penelitian dan menambahkan 1 aspek baru yakni aspek 4 berkaitan dengan efektivitas aplikasi

PROMAB. Analisis data dilakukan berdasarkan hasil survei kemudian di hitung dengan menggunakan metode analisis data kuantitatif, pada proses ini menggunakan rumus sebagai berikut:

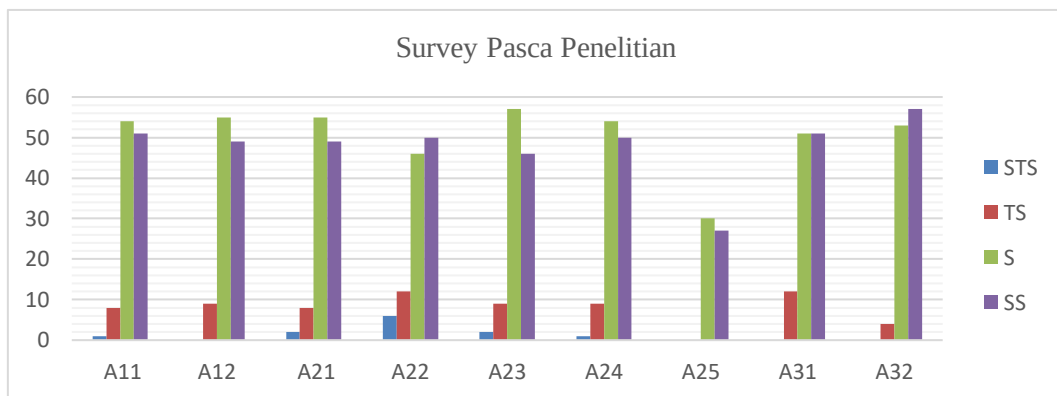
$$P = \frac{\sum f}{\sum n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

$\sum f$ = Jumlah skor jawaban dari validator

$\sum n$ = Jumlah skor jawaban tertinggi



Gambar 4. 3 Diagram Survey Pasca Penelitian Aspek 1-3

Tabel 4. 3 Data Survey Pasca Penelitian Aspek 1-3

Kode Indikator	Jumlah Pernyataan	Jumlah Responden	STS	TS	S	SS	Presentase %
A11	2	57×2	1	8	54	51	83,99%
A12	2	57×2	1	9	55	49	83,33%
A21	2	57×2	2	8	55	49	83,11%
A22	2	57×2	6	12	46	50	80,70%
A23	2	57×2	2	9	57	46	82,23%
A24	2	57×2	1	9	54	50	83,55%
A25	1	57×1	0	0	30	27	86,84%
A31	2	57×2	0	12	51	51	83,55%
A32	2	57×2	0	4	53	57	86,62%
Nilai Rata-Rata							83,76%

Presentase diatas diperoleh melalui perhitungan pada setiap indikator yang memiliki jumlah pernyataan dan score yang berbeda-beda sesuai dengan hasil

angket pada aspek 1 sampai 3 yang telah disebarakan peneliti kepada responden pada saat pasca penelitian. Dari data tersebut menunjukan presentase mengalami peningkatan dari pada saat survey pra-penelitian dengan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 83,76%. Menandakan bahwa setelah mengetahui dan menggunakan aplikasi PROMAB para responden lebih mengerti tentang lingkup perguruan tinggi dari pada sebelumnya. Hasil dari data presentase setiap indikator pada tabel diatas diperoleh pada perhitungan berikut:

1. Tingkat kemampuan

Indikator A11

$$p = \frac{(1 \times 1) + (8 \times 2) + (54 \times 3) + (51 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{383}{456} \times 100\% = 83,99\%$$

Indikator A12

$$p = \frac{(1 \times 1) + (9 \times 2) + (55 \times 3) + (49 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{380}{456} \times 100\% = 83,33\%$$

2. Faktor pendorong

Indikator A21

$$p = \frac{(2 \times 1) + (8 \times 2) + (55 \times 3) + (49 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{379}{456} \times 100\% = 83,11\%$$

Indikator A22

$$p = \frac{(6 \times 1) + (12 \times 2) + (46 \times 3) + (50 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{368}{456} \times 100\% = 80,70\%$$

Indikator A23

$$p = \frac{(2 \times 1) + (9 \times 2) + (57 \times 3) + (46 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{375}{456} \times 100\% = 82,23\%$$

Indikator A24

$$p = \frac{(1 \times 1) + (9 \times 2) + (54 \times 3) + (50 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{381}{456} \times 100\% = 83,55\%$$

Indikator A25

$$p = \frac{(0 \times 1) + (0 \times 2) + (30 \times 3) + (27 \times 4)}{57 \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{198}{228} \times 100\% = 86,84\%$$

3. Presepsi dan sikap

Indikator A31

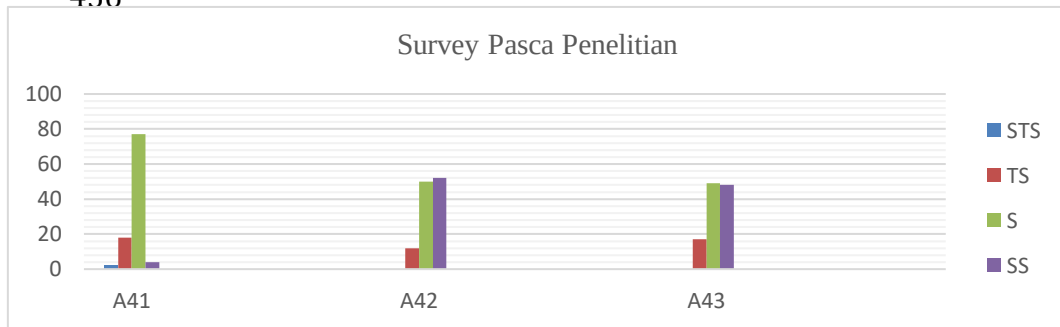
$$p = \frac{(0 \times 1) + (12 \times 2) + (51 \times 3) + (51 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{381}{456} \times 100\% = 83,55\%$$

Indikator A32

$$p = \frac{(0 \times 1) + (4 \times 2) + (53 \times 3) + (57 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{395}{456} \times 100\% = 86,62\%$$



Gambar 4. 4 Diagram Survey Pasca Penelitian Aspek 4

Tabel 4. 4 Data Survey Pasca Penelitian Aspek 4

Kode Indikator	Jumlah Pernyataan	Jumlah Responden	STS	TS	S	SS	Presentase %
A41	3	57×3	2	18	77	74	82,60%
A42	2	57×2	0	12	50	52	83,77%

A43	2	57×2	0	17	49	48	81,79%
Nilai Rata-Rata							82,72%

Presentase diatas diperoleh melalui perhitungan pada setiap indikator yang memiliki jumlah pernyataan dan score yang berbeda-beda sesuai dengan hasil angket pada aspek 4 yang telah disebarkan peneliti kepada responden terkait efektivitas aplikasi PROMAB pada saat pasca penelitian. Dari data tersebut menunjukan presentase yang cukup tinggi dengan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 82,72%. Hasil dari data presentase setiap indikator pada tabel diatas diperoleh pada perhitungan berikut:

4.

Indikator A41

$$p = \frac{(2 \times 1) + (18 \times 2) + (77 \times 3) + (74 \times 4)}{(57 \times 3) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{565}{684} \times 100\% = 82,60\%$$

Indikator A42

$$p = \frac{(0 \times 1) + (12 \times 2) + (50 \times 3) + (52 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{382}{456} \times 100\% = 83,77\%$$

Indikator A43

$$p = \frac{(0 \times 1) + (17 \times 2) + (49 \times 3) + (48 \times 4)}{(57 \times 2) \times 4} \times 100\%$$

$$P = \frac{373}{456} \times 100\% = 81,79\%$$

4.6 ANALISIS HASIL

Berikut ini merupakan hasil keseluruhan nilai survey yang telah dilakukan:

Tabel 4. 5 Hasil Keseluruhan Survey

Aspek	Kode Indikator	Sebelum	Sesudah	Rata-Rata
Tingkat	Indikator A11	58,33%	83,99%	71,26%
Kemampuan	Indikator A12	59,42%	83,33%	

Faktor Pendorong	Indikator A21	62,28%	83,11%	71,55%
	Indikator A22	57,67%	80,70%	
	Indikator A23	55,04%	82,23%	
	Indikator A24	61,40%	83,55%	
	Indikator A25	62,71%	86,84%	
Presepsi dan Sikap	Indikator A31	56,35%	83,55%	72,47%
	Indikator A32	63,37%	86,62%	
Efektivitas	Indikator A41	-	82,60%	82,72%
Aplikasi	Indikator A42	-	83,77%	
PROMAB	Indikator A43	-	81,79%	
Total Nilai Rata-Rata		59,61%	83,50%	

Berdasarkan pada tabel diatas bahwasannya pengetahuan mereka tentang lingkup perguruan tinggi dengan adanya pemilihan jurusan atau program studi khususnya para calon mahasiswa di Indonesia masih sangat minim berdasarkan survei yang dilakukan peneliti, tingkat pengetahuan responden tentang jurusan atau program studi hanya sebesar 59,61%. Namun setelah muncul solusi berupa aplikasi pengenalan jurusan dan program studi PROMAB (*Proper Major Application*) tentunya berbasis VR (*Virtual Reality*) mengalami peningkatan menjadi 83,50%. Sehingga perlu adanya pengujian lanjut tentang tingkat pengetahuan kepada responden karena berpengaruh mengenai dampak bagaimana kehidupan responden kedepannya. Selain itu, penggunaan teknologi VR (*Virtual reality*) memiliki peran penting dalam membawa laju pembangunan saat ini khususnya didunia pendidikan. Tingkat pengetahuan mengenai teknologi VR (*Virtual reality*) dinilai cukup jarang diketahui saat ini. Namun, setelah mengetahui adanya aplikasi PROMAB tingkat pengetahuan responden meningkat karena adanya ketertarikan tersendiri bagi responden dalam mengaplikasikan teknologi VR (*Virtual reality*). Hal tersebut selaras dengan adanya aplikasi PROMAB sebagai upaya dalam mempermudah calon mahasiswa dalam menentukan jurusan atau program studi sesuai keinginan mereka sendiri. Sehingga dapat memperkecil tingkat paradigma mahasiswa/I galat atau salah dalam memilih jurusan. Serta dapat mendukung tujuan SDG's atau Sustainable Development Goals khususnya point 4 tentang kualitas Pendidikan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Survei analisis calon mahasiswa dalam menentukan jurusan atau program studi menggunakan penyebaran kuesioner dengan jenis pilihan ganda, kotak centang, skala likert dengan perbandingan skala 1-4 serta menggunakan 4 aspek, 12 indikator dan 24 pernyataan. Dari survei tersebut diperoleh responden sebanyak 57 orang dan dilakukan perbandingan pada setiap aspek sebelum dan setelah mengetahui aplikasi PROMAB. Sehingga diperoleh presentase tertinggi pada aspek 1 dengan total nilai rata-rata 71,26% adalah indikator A11 Kesesuaian minat pelajar dalam memilih jurusan 58,33% meningkat hingga 83,99%. Selanjutnya presentase tertinggi pada aspek ke 2 dengan total nilai rata-rata 71,55% adalah indikator A23 biaya (kemampuan ekonomi) 55,04% meningkat hingga 82,23%. Sementara pada aspek nomor 3 dengan total nilai rata-rata 72,47% presentase tertinggi adalah indikator A31 proses penguatan minat dan bakat pelajar 56,35% meningkat hingga 83,55%. Sedangkan hasil analisis aspek ke 4 dengan total nilai rata-rata 82,72% presentase tertinggi adalah indikator A42 Tingkat ketertarikan menggunakan teknologi VR (*Virtual Reality*) sebesar 83,77%. Sehingga didapati hasil nilai keseluruhan total nilai rata-rata semua aspek adalah, sebelum sebesar 59,61% dan sesudah sebesar 83,50%. Sehingga dapat diketahui perbedaan pengguna dalam memahami jurusan atau program studi sebelum dan sesudah mengetahui dan menggunakan aplikasi PROMAB.

5.2 SARAN

Diharapkan untuk kedepannya agar aplikasi PROMAB berbasis VR (*Virtual reality*) dapat bermanfaat dengan baik bagi para calon mahasiswa/I guna membantu dalam menentukan jurusan atau program studi. Dengan menambah sejumlah fitur-fitur baru pada aplikasi SMATHIC seperti informasi mengenai beasiswa, informasi biaya setiap program studi atau jurusan pada setiap kampus informasi mengenai perlombaan dan informasi seputar kegiatan dan organisasi pada setiap kampus. Menambahkan sejumlah AI (*Artificial Intiligent*) agar lebih memudahkan dan menarik dari aplikasi serupa lainnya. Tidak hanya itu kami juga berharap agar inovasi kami dapat menjadi inovasi pengembangan baru kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur, R; Ernawati, Funny, Farady, C;. (2014). Rancang Bangun Aplikasi Informasi Universitas Bengkulu Sebagai Panduan Pengenalan Kampus Menggunakan Metode Markerless Augmented Reality Berbasis Android. *Jurnal Rekursif*, 71.
- Alamsyah, F. (2023). Rancang Bangun Modul Jalur Pembelajaran Aplikasi Roadmap Pemilihan Program Studi Calon Mahasiswa Menggunakan Framework Flutter. *Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri*, 23.
- BPS, N. (2022-2023, April Sabtu). *Tentang Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SMA*. Diambil kembali dari Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SMA: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/a1lFcnlHNXNYMFlueG8xL0ZOZnU0Zz09/da_04/1
- Faiza Maulida, Y. A. (2023). IMPEMENTASI LAYANAN BK KOMPREHENSIF ERHADAP PEMILIHAN JURUSAN KE PERGURUAN TINGGI DI MAN 2 KOA PAYAKUMBUH. *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa, dan Pendidikan*, 167-169.
- Firman Setiawan Riyadi., A. M. (2017). Aplikasi 3 D Virtual Reality Sebagai Media Pengenalan Kampus Politeknik Negeri Indramayu Berbasis Mobile. *Jurnal Informatika dan Komputer (JIKO)*, 81.
- Gilang Topan Bahari, N. H. (2023). Pemanfaatan teknologi Virtual Reality Untuk Pembelajaran Dalam Kelas Virtual Di Fasilkom UNSIKA Menggunakan Metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC). *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* , 1384-1385.
- Irene Guntur. (2023, April Kamis). *Educational Psychologhyst Integrity Defolopment Flexibility*. Diambil kembali dari 87% Mahasiswa RI Galat Jurusan: <https://psikologi.uma.ac.id/87-persen-mahasiswa-ri-merasa-salah-jurusan-apa-sebabnya/>

- Lis Torisa Utami, R. H. (2023). Pemanfaatan Perangkat Lunak Akuntansi Untuk Penyusunan Laporan Keuangan bagi Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan. *Universitas Budi Luhur*, 10-11.
- N. J. Wardhana, I. K. (2019). Pengembangan Aplikasi Virtual Reality 3D Pengenalan Manusia Purba Bangsa Indonesia Untuk SMA Kelas X (Studi Kasus SMA Negeri 2 Singaraja), *J. Nas Pendidik*, 109-118.
- Nanda Tommy Wirawan, D. R. (2023). Pemanfaaan Teknologi Fingerprin Untuk Absensi Kehadiran Dengan Bahasa Pemrograman Delphi dan Arduino. *Jurnal Ensiklopediaku*, 239-240.
- Nanggala A., S. K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen; Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan* , 10-23.
- Novelia, D. (2023). Anaisis Minat Siswa Berwirausaha Sebagai Benuk penguatan Economi Civic (Ekonomi warga Negara) di SMK Purnama 1 Kota Jambi. *Universias Jambi*, 27-29.
- Yahfizham. (2019). *Dasar-Dasar Komputer*. Medan: Perdana Publishing.
- Yan Aditiya Pratama, S. R. (2023). Fakor Yang mempengaruhi Caon Mahasiswa Dalam Memilih Perguruan Tinggi Di Provinsi Lampung. *Jurna Humanipreneur*, 7-8.

LAMPIRAN

1.1 Dokumentasi Kegiatan

